不同高度的外侧楔形鞋垫对慢性踝关节不稳患者单腿落地动作的生物力学特征影响

陈钰烨[1,2] 李浩杰[1] 伍勰[1]
1 上海体育大学运动健康学院(上海 200438)
2 杭州市康复医院康复治疗科(浙江杭州 310018)

摘要 目的:探讨不同高度外侧楔形鞋垫(lateral wedge insoles, LWI)对慢性踝关节不稳(chronic ankle instability, CAI)患者单腿落地动作中下肢生物力学特征的影响。**方法:**招募30名CAI在校大学生(男女各15名),要求所有受试者完成30 cm高度的单腿落地测试,受试者首先进行平底鞋垫(flat insoles, FI)条件下的测试,随后以随机顺序开展3 mm及6 mm LWI的测试。使用Qualisys三维运动捕捉系统和Kistler测力台同步采集数据,分析触地瞬间到身体稳定阶段下肢三关节(髋、膝、踝关节)的运动学及动力学数据。**结果:**(1)与FI组相比,3 mm LWI和6 mm LWI组触地瞬间髋、膝屈曲角度更大($P<0.001$),髋内收($P<0.05$, $P<0.01$)、踝跖屈($P<0.05$, $P<0.001$)及膝外翻角度更小($P<0.05$, $P<0.001$);6 mm LWI组触地瞬间的髋、膝屈曲角度大于3 mm LWI组($P<0.001$),踝跖屈角度更小($P<0.001$),且其踝触地外翻角度小于FI组($P<0.05$)。6 mm LWI组的膝关节峰值屈曲角度($P<0.05$)、踝关节峰值外翻角度($P<0.01$)以及3 mm LWI组的踝关节峰值外翻角度均大于FI组($P<0.05$)。同时,3 mm和6 mm LWI组膝关节屈伸方向活动范围(range of motion, ROM)大于FI组($P<0.05$, $P<0.01$),踝关节屈伸方向ROM小于FI组($P<0.001$);6 mm LWI组髋关节内收外展方向ROM大于FI组及3 mm LWI组($P<0.001$, $P<0.05$),其踝屈伸方向ROM小于3 mm LWI组($P<0.05$)。(2)穿着3 mm LWI和6 mm LWI时最大垂直地面反作用力低于平底鞋垫组($P<0.01$),且6 mm LWI组的最大垂直地面反作用力亦低于3 mm LWI组($P<0.001$),髋关节屈曲峰值力矩显著更大($P<0.01$)且踝关节峰值跖屈力矩更小($P<0.001$);同时,6 mm LWI组的踝关节峰值跖屈力矩也小于3 mm LWI组($P<0.05$)。(3)穿着6 mm LWI条件下主观舒适度评分优于FI组($P<0.01$)。**结论:**LWI可以改善CAI患者的落地方式,降低地面反作用力和降低踝关节扭伤的风险。6 mm LWI在改善CAI患者单腿落地动作中的下肢三关节触地屈曲角度、踝关节屈伸方向ROM、最大垂直地面反作用力,踝关节峰值跖屈力矩等方面较3 mm LWI更具优势,LWI可作为CAI患者康复期间的穿戴护具来预防踝关节反复扭伤。

关键词 慢性踝关节不稳;外侧楔形鞋垫;单腿落地;损伤风险
DOI:10.16038/j.1000-6710.2025.05.002

Effects of lateral wedge insoles with different heights on biomechanical characteristics of single-leg landing in individuals with chronic ankle instability

Chen Yuye[1,2], Li Haojie[1], Wu Xie[1]
1 Shanghai University of Sport, School of Exercise and Health, Shanghai 200438, China
2 Hangzhou Rehabilitation Hospital, Department of Rehabilitation Therapy, Hangzhou 310018, China
Corresponding Author: Wu Xie, Email: wuxie_sus@163.com

Abstract ***Objective*** To investigate the effect of lateral wedge insoles (LWI) with different heights on lower limb biomechanical characteristics during single-leg landing in patients with chronic ankle instability (CAI). ***Methods*** Thirty CAI undergraduates (15 males and 15 females) were recruited. All

收稿日期:2025.02.20
基金项目:"回力—上体大"健康系列运动装备联合研发与推广(2025001)
第1作者:陈钰烨, Email: chenyuye9905@163.com; **通信作者:**伍勰, Email: wuxie_sus@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

participants were required to perform a single-leg landing task from a height of 30 cm. They first underwent the test with flat insoles (FI), followed by tests with 3 mm and 6 mm LWI in a randomized order. A Qualisys 3D motion capture system and Kistler force platform were used to synchronously collect data. Kinematic and kinetic data of the lower limb tri-joints (hip, knee and ankle) were analyzed from the moment of ground contact to the body stabilization phase. ***Results*** (1) Kinematically, compared with the FI group, the 3 mm and 6 mm LWI groups showed greater hip and knee flexion angles (P<0.001), smaller hip adduction (P<0.05, P<0.01), ankle plantarflexion (P<0.05, P<0.001), and knee valgus angles (P<0.05, P<0.001) at the moment of ground contact. The 6 mm LWI group had larger hip/knee flexion angles (P<0.001) and smaller ankle plantarflexion angles (P<0.001) at contact than the 3 mm LWI group. Additionally, compared with the FI group, the 6 mm LWI group showed significantly smaller ankle eversion angles (P<0.05). The 6 mm LWI group showed larger peak knee flexion angle (P<0.05) and peak ankle eversion angle (P<0.01) than the FI group, while the 3 mm LWI group also had a greater peak ankle eversion angle (P<0.05) than the FI group. Meanwhile, the 3 mm and 6 mm LWI groups had a larger knee flexion-extension range of motion (ROM) (P<0.05, P<0.01) but smaller ankle flexion-extension ROM (P<0.001) than the FI group. The 6 mm LWI group showed a significantly greater hip adduction-abduction ROM (P<0.001, P<0.05) than the other groups, with a smaller ankle plantar flexion-extension ROM (P<0.05) than the 3 mm LWI group. (2) The peak vertical ground reaction force (peak vGRF) of the LWI groups was significantly lower than the FI group (P<0.01), with that of the 6 mm LWI group significantly lower than the 3 mm LWI group (P<0.001). Moreover, there were significantly greater peak hip flexion moment (P<0.01) and smaller peak ankle plantarflexion moment of the LWI groups than the FI group (P<0.001), with a smaller peak ankle plantarflexion moment of the 6 mm LWI group than the 3 mm LWI group (P<0.05). (3) Significantly greater subjective comfort was observed in the 6 mm LWI group than the FI group (P<0.01). ***Conclusion*** LWI can improve landing patterns in CAI patients, reduce their ground reaction forces, and lower the risk of ankle sprain. The 6 mm LWI outperforms the 3 mm LWI in improving flexion angles of the lower limb tri-joints at ground contact, ankle flexion-extension ROM, peak vGRF, and peak ankle plantarflexion moment during single-leg landing tasks. Therefore, LWI can be used as a wearable protective device during rehabilitation to prevent recurrent ankle sprains among such patients.

Key words chronic ankle instability; lateral wedge insole; single-leg landing; injury risk

踝关节外侧扭伤是运动人群中最常见的踝扭伤类型，常发生在篮球、足球等需要大量跑跳的运动中[1-3]。踝关节急性扭伤后，由于韧带结构松弛、本体感觉受损以及未及时接受诊疗等原因，40%的急性踝关节扭伤患者在初次扭伤后会进一步发展成为慢性踝关节不稳(chronic ankle instability, CAI)患者[4]。CAI的临床表现主要包括运动功能障碍、感觉异常、肌力失衡和姿势控制异常等，具有复发率高、病程迁延的特点，对患者的日常生活和体育运动表现造成明显影响[5]。

根据踝关节解剖学特点，运动中足的旋后位置(即足内翻、跖屈、内旋)更容易引起踝扭伤[6, 7]。研究发现，在步行、跳跃等动作中，CAI患者触地瞬间的踝跖屈、内翻角度显著大于健康人[8]。由于动力链的传递作用，CAI患者的髋、膝关节在运动中也表现出相应的变化。随着踝关节肌肉功能障碍的进一步发展，与健康人群相比，CAI患者在跳跃和跑步的触地过程中髋、膝关节屈曲减少，表现出较为僵硬的触地模式，导致地面反作用力对关节的冲击力增大[9, 10]。CAI患者长期处于踝不稳状态下会引起关节软骨退化、关节骨钙化和韧带弹性模量下降等问题，诱发足部关节炎、骨赘增生和足底筋膜炎等慢性足踝疾病。

外侧楔形鞋垫(lateral wedge insoles, LWI)因其独特的结构设计理念，近年来在矫形鞋垫开发、运动鞋设计和临床康复等多个领域受到关注。增加运动中的踝关节外翻角度可能是LWI降低踝扭伤风险的主要机制之一，Tse等[11]通过步态分析发现，LWI可以通过增加足底外侧的高度来为足底提供支撑力，这一支撑力可以纠正踝关节外翻，使踝关节在行走或站立时更加稳定。同时，通过调整楔形鞋垫高度可以改变足部的受力分布和运动状态，进而使得下肢的力线传递更加顺

中国知网 https://www.cnki.net

畅，减轻因长期不良姿态导致的膝、踝关节压力集中问题，从而缓解关节疼痛[12]。此外，鞋垫的制作材料和表面纹路还可以刺激足底皮肤感受器，增加本体感觉信息输入，从而改善身体平衡能力[13]。

目前常用的LWI高度为3～10 mm，但关于选择何种高度的LWI仍存争议。Palomo等[14]的研究发现，6 mm LWI对CAI患者的星形平衡偏移测试表现及其踝周肌群功能具有改善作用。Jamali等[13]的研究结果也显示，3 mm LWI可以显著减小CAI患者踝关节内外翻方向活动范围，增加运动稳定性。有学者认为，鞋垫高度越高，其改善患者运动学的效果越好[15]。然而，部分学者对此持反对意见，Ferreira等[16]和Arnold等[17]认为尽管LWI对减少关节疼痛具有一定作用，但对患者的生物力学指标不具有实际的改善效果；Dessery等[18]的研究也指出，更高的LWI更容易引起足部疲劳。因此，前人研究结果显示，3～6 mm LWI可能是改善CAI患者下肢功能较为有效且舒适的鞋垫高度。但目前有关CAI患者穿着LWI的作用效果研究仅局限于轻缓的动作行为（如行走、单腿站立）中，并且主要针对踝关节局部展开，缺乏关于完整下肢运动的研究，尚不清楚CAI患者在运动中穿着LWI会对髋、膝关节产生何种影响。另外，对于有运动习惯的人群而言，在面临更多高冲击性的运动情境时，LWI是否仍能带来保护作用？或会增大损伤风险？不同的LWI高度又会带来什么生物力学影响？这些问题值得进一步探讨。

本研究旨在对比CAI患者穿着平底鞋垫（flat insoles，FI）、3 mm LWI和6 mm LWI进行单腿落地动作时下肢生物力学特征的差异。本研究假设：与平底鞋垫相比，穿着外侧楔形鞋垫进行单腿落地动作可以改善慢性踝关节不稳患者在冲击性运动中的下肢生物力学特征，且6 mm LWI比3 mm LWI有更明显的改善效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取30名CAI患者作为受试者，其中男、女各15名（表1）。CAI纳入标准：（1）近1年内患侧踝关节反复扭伤1次及以上，主诉日常功能活动中出现过踝关节不稳，实验前半年内踝不稳出现2次及以上；（2）实验前3个月内无踝扭伤；（3）患侧坎伯兰踝关节不稳评价问卷（cumberland ankle instability tool，CAIT）评分≤24分；（4）每周规律运动2～4次，单次运动时长不小于30分钟；（5）既往没有穿着矫形护具或矫形鞋垫的经历，无下肢骨折和手术史。排除标准：（1）存在下肢骨折史，或有过下肢手术史；（2）踝关节扭伤病程持续不足6个月，尚未发展至慢性阶段；（3）存在心、肺、肝、肾等重要器官功能减退或衰竭，可能影响运动干预耐受性或全身状态评估；（4）合并神经系统疾病，如坐骨神经损伤、腰椎间盘突出症压迫神经影响下肢感觉和运动功能；（6）CAIT问卷评分大于24分，表明踝关节不稳程度与本研究目标人群不符。所有受试者在告知实验测试流程后签署知情同意书。

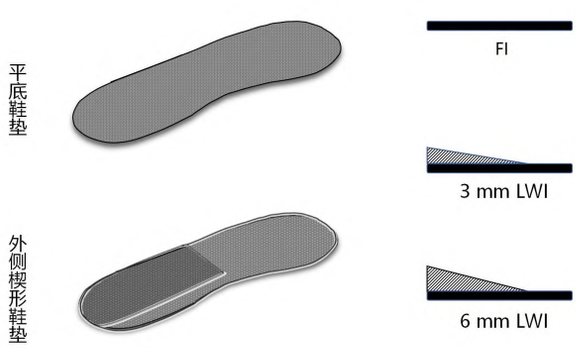
表1 受试者基本信息

人数	年龄/岁	身高/cm	体重/kg	BMI/(kg·m^{-2})	CAIT评分
男性（n=15）	22.3±2.1	173.1±6.5	68.2±8.7	22.2±1.9	13.7±3.9
女性（n=15）	22.6±1.9	167.2±4.7	57.7±7.4	20.1±2.2	16.3±2.5

CAIT，Cumberland ankle instability tool，坎伯兰踝关节不稳评价问卷。

1.2 实验用鞋及外侧楔形鞋垫

研究人员采用乙烯-醋酸乙烯共聚物（Ethylene-Vinyl Acetae，EVA）材料板（邵氏硬度为60A）制作平底鞋垫和外侧楔形鞋垫。EVA属于热塑性共聚物，是一种兼具硬度、弹性和耐磨性的新型复合材料，已经被广泛用于鞋垫生产。参考运动鞋鞋垫的拓印轮廓，选用3 mm厚度的EVA材料板制作平底鞋垫。基于前人研究成果及矫形鞋垫制作经验，确定楔形添加物的规格为：长度占全鞋垫的1/2、宽度占足跟的2/3[13, 19]。通过裁剪、粘贴、加固等工艺，分别制成3 mm和6 mm厚度的外侧楔形鞋垫。所有鞋垫制作完成后，均放入测试运动鞋进行适配性检验，确保尺寸与鞋腔完全贴合（图1）。



FI：平底鞋垫；3 mm LWI：3 mm外侧楔形鞋垫；6 mm LWI：6 mm外侧楔形鞋垫。

图1 平底鞋垫及外侧楔形鞋垫结构示意图

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 实验设备与测试方案

使用Qualisys红外运动捕捉系统(型号MRI, Sweden,采样频率200 Hz)和Kistler三维测力台(型号9287B, Switzerland,大小600 mm×500 mm×50 mm,采样频率1000 Hz)同步采集三维运动学与动力学原始数据。

受试者在跑步机上以5.0 km/h的速度进行5分钟热身准备,热身结束后由研究人员为其粘贴反光标记点(直径14 mm),标记点位置为左右肩峰、左右髂嵴上缘、左右大转子、第四腰椎棘突、左右膝关节内外侧间隙、左右踝关节内外侧髁、左右股骨中段、左右胫骨中段、左右第1跖趾关节、左右第5跖趾关节、左右跟骨,共计37个标记点(图2)。在测试每种鞋垫前,受试者需要穿着该鞋垫按照自身习惯速度步行至完全适应,随后进行单腿落地动作测试和数据采集。单腿落地测试开始时,受试者双腿站立于30 cm高度的跳台上,为减少手臂摆动对落地动作的影响,要求其双手叉腰,听到"开始"口令后,受试者将测试腿(优势侧下肢)向前迈出,身体自然前倾落于测力台中央,着地后尽快恢复稳定并站稳3秒及以上(图3)。如果受试者在落地过程中摔倒或失稳则重复该次测试,直至成功记录3次数据。为降低疲劳效应的影响,受试者每次测试之间休息1分钟,组间休息5分钟。同时,为减少测试顺序对实验结果的影响,所有测试均在同一天内完成,每位受试者在完成平底鞋垫条件下的测试后,以随机顺序开展3 mm LWI或6 mm LWI的测试。在完成每一组鞋垫测试后,随即让受试者根据10分制视觉模拟量表(visual analogue scale, VAS)对鞋垫舒适度进行评分,其中0分表示"极不舒适",5分表示"中度舒适",10分表示"非常舒适"。

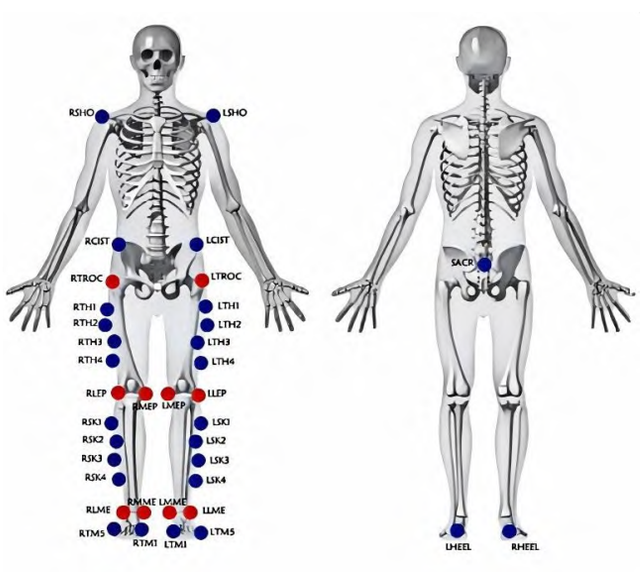


图2 反光标记点粘贴示意图

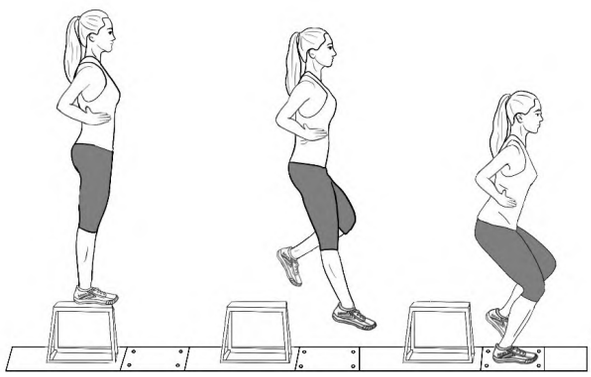


图3 单腿落地动作示意图

1.4 测量指标与数据处理

本研究主要分析触地瞬间到身体稳定阶段的运动学及动力学数据。测量指标包括:(1)运动学指标:下肢三关节(髋、膝、踝关节)的触地时刻角度;下肢三关节的峰值角度,以及触地至膝最大屈曲期间关节活动范围(range of motion, ROM)。(2)动力学指标:触地瞬间至落地后稳定阶段内的最大垂直地面反作用力(peak vertical ground reaction force, peak vGRF)以及下肢三关节的峰值屈曲力矩。(3)足部主观舒适度评分(采用10分制VAS量表)。

数据处理:使用Butterworth四阶低通滤波器对原始运动学和动力学数据进行降噪平滑处理,截止频率分别为10 Hz和50 Hz。将数据导入Visual 3D软件(C-Motion, USA),建立骨骼模型并进行数据计算。触地瞬间定义为落地过程中垂直地面反作用力大于20 N的时刻。

1.5 统计方法

使用SPSS 26.0进行统计分析,采用单因素重复测量方差分析(one-way repeated measures ANOVA)探究楔形鞋垫高度对落地阶段各指标的影响,若方差分析显示主效应显著,则进一步采用Bonferroni校正进行两两事后比较,设定显著性水平α为0.05。

2 结果

2.1 运动学指标

2.1.1 触地瞬间下肢三关节角度

比较触地瞬间下肢三关节角度后发现:与FI组相比,3 mm LWI和6 mm LWI组髋屈曲角度均更大($P<0.001$, $P<0.001$),髋内收角度更小($P<0.05$, $P<0.01$),膝屈曲角度更大($P<0.001$, $P<0.001$),膝外翻角度更小($P<0.05$, $P<0.001$),踝跖屈角度更小($P<0.05$, $P<0.001$);6 mm LWI组踝外翻角度更小($P<0.05$)。此外,6 mm LWI组的髋、膝屈曲角度亦大于3 mm LWI

中国知网 https://www.cnki.net

组（P<0.001），踝跖屈角度小于3 mm LWI组（P<0.001）。见表2。

2.1.2 下肢三关节峰值角度

研究结果显示，6 mm LWI组膝关节峰值屈曲角度及踝关节峰值外翻角度大于FI组（P<0.05，P<0.01），穿着3 mm LWI时踝关节峰值外翻角度也大于FI组（P<0.05）。在三种高度的鞋垫中未发现髋峰值屈曲角度、髋峰值内收角度、膝峰值外翻角度、踝峰值背伸角度的显著性差异（P>0.05）。见表2。

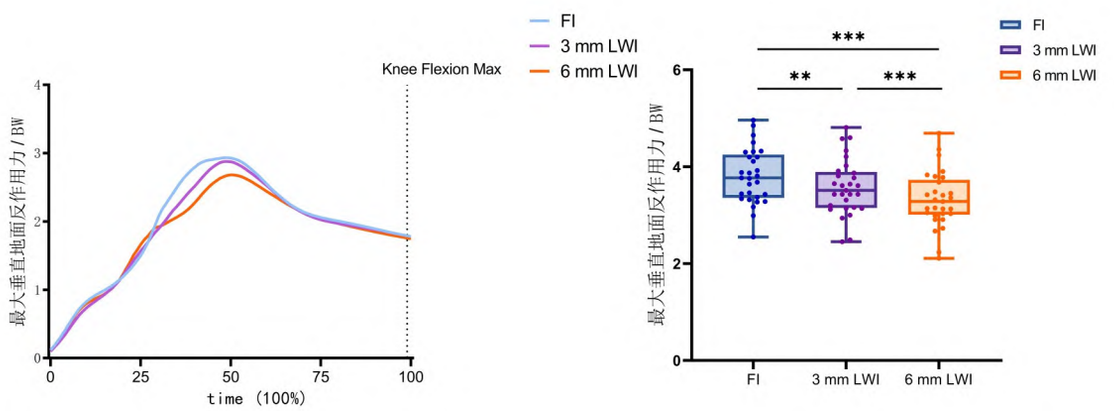
2.1.3 关节活动范围

研究结果显示，3 mm LWI和6 mm LWI组膝关节屈伸方向ROM大于FI组（P<0.05，P<0.01），而踝关节屈伸方向ROM均小于FI组（P<0.001，P<0.001）；6 mm LWI组髋关节内收外展方向ROM大于FI组（P<0.001）和3 mm LWI组（P<0.05），而6 mm LWI组的踝关节屈伸方向ROM小于3 mm LWI组（P<0.05）。FI组与3 mm LWI组的髋关节内收外展方向ROM、3 mm LWI与6 mm LWI组的膝关节屈伸方向ROM均无显著差异（P>0.05）。三种鞋垫在髋关节内收外展方向、膝关节内外翻方向、踝关节内外翻方向ROM上均无显著差异（P>0.05）。见表2。

2.2 动力学指标

2.2.1 最大垂直地面反作用力

触地瞬间至落地后稳定阶段的peak vGRF如图4所示，time 0表示触地瞬间，time 100%表示膝最大屈曲时刻。进一步分析发现，3 mm LWI和6 mm LWI组的peak vGRF小于FI组（P<0.01，P<0.001），同时6 mm LWI的peak vGRF也小于3 mm LWI（P<0.001）。



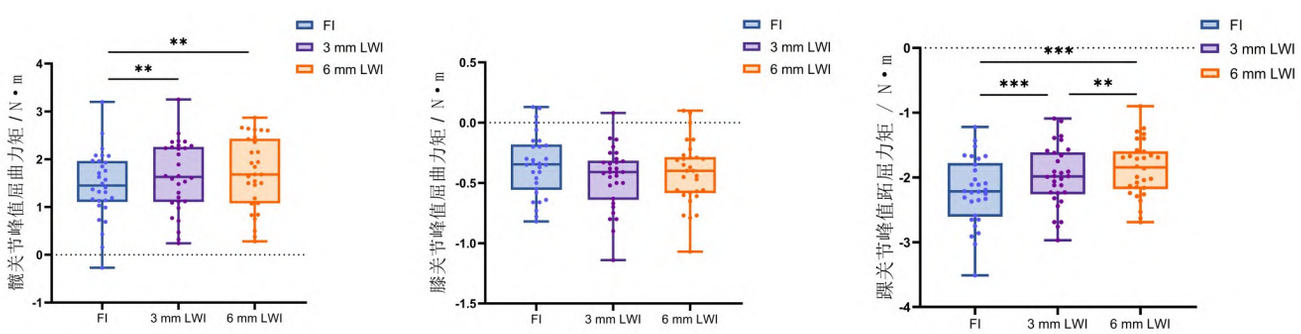
(1)不同鞋垫高度条件下最大垂直地面反作用力的变化　(2)不同鞋垫高度下的最大垂直地面反作用力

$^{**}P<0.01$，$^{***}P<0.001$。

图4 不同鞋垫高度最大垂直地面反作用力的比较

2.2.2 下肢三关节峰值屈曲力矩

研究结果，显示受试者在穿着3 mm LWI和6 mm LWI条件下，髋关节峰值屈曲力矩大于FI组（P<0.01，P<0.01），踝关节峰值跖屈力矩小于FI组（P<0.001，P<0.001）。同时，受试者在穿着6 mm LWI条件下踝关节峰值跖屈力矩也小于3 mm LWI（P<0.05）（图5）。本研究未发现LWI高度对膝关节峰值屈曲力矩的显著性影响（P>0.05）。



(1)髋关节峰值屈曲力矩　(2)膝关节峰值屈曲力矩　(3)踝关节峰值屈曲力矩

$^{**}P<0.01$，$^{***}P<0.001$。

图5 不同鞋垫高度下髋、膝、踝关节的峰值屈曲力矩

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

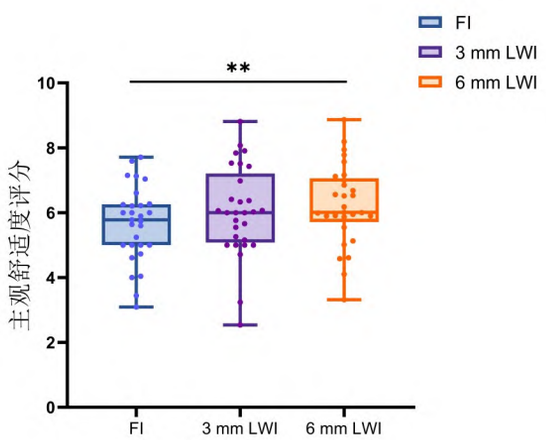
表2 不同高度外侧楔形鞋垫对下肢三关节运动学表现的影响（*n*=30）

关节	角度/°	鞋垫高度			*P*		
		FI(A)	3 mm LWI (B)	6 mm LWI (C)	A vs B	A vs C	B vs C
髋关节	触地屈曲角度	18.15±6.21	19.55±6.23	20.44±6.95	**<0.001**	**<0.001**	**<0.001**
	触地内收角度	6.90±4.03	6.41±3.84	5.98±3.32	**0.048**	**0.002**	0.089
	峰值屈曲角度	31.93±8.14	32.44±7.33	30.89±8.39	0.901	0.185	0.095
	峰值内收角度	12.29±2.61	12.22±2.51	12.02±2.41	0.913	0.529	0.907
	屈伸方向ROM	12.55±3.01	12.16±3.09	12.74±3.73	0.730	0.922	0.409
	内收外展方向ROM	5.13±2.72	6.16±2.45	7.14±2.32	0.080	**<0.001**	**0.043**
膝关节	触地屈曲角度	−16.69±5.16	−17.91±5.38	−19.09±5.61	**<0.001**	**<0.001**	**<0.001**
	触地外翻角度	−1.82±0.73	−1.54±0.89	−1.41±0.76	**0.012**	**<0.001**	0.841
	峰值屈曲角度	−52.85±5.62	−53.22±6.00	−53.45±5.90	0.074	**0.016**	0.639
	峰值外翻角度	−6.94±2.30	−6.76±2.30	−6.68±2.36	0.964	0.425	0.906
	屈伸方向ROM	34.33±5.29	35.66±5.04	36.68±5.17	**0.015**	**0.001**	0.125
	内外翻方向ROM	2.79±0.88	2.64±0.91	2.75±0.83	0.853	0.972	0.931
踝关节	触地跖屈角度	−31.07±4.32	−30.07±4.63	−28.44±4.40	**0.04**	**<0.001**	**<0.001**
	触地外翻角度	4.48±1.63	4.25±1.32	3.88±1.60	0.605	**0.031**	0.212
	峰值背伸角度	11.35±2.09	11.04±2.33	10.75±2.05	0.210	0.084	0.951
	峰值外翻角度	−8.24±3.20	−8.39±3.26	−8.62±3.26	**0.028**	**0.007**	0.078
	屈伸方向ROM	36.20±5.25	34.44±5.40	33.35±4.93	**<0.001**	**<0.001**	**0.033**
	内外翻方向ROM	11.44±2.10	11.01±2.30	10.87±2.13	0.115	0.107	0.952

FI：平底鞋垫；3 mm LWI：3 mm外侧楔形鞋垫；6 mm LWI：6 mm外侧楔形鞋垫；ROM：关节活动范围。

2.3 视觉模拟量表评分

如图6所示，结果显示穿着三种鞋垫时的足部舒适度均在中等及以上水平。其中，6 mm LWI组的足部舒适度评分显著高于FI组（$P<0.01$），但3 mm LWI与FI的舒适度评分虽有数值差异，却未达到统计学显著水平（$P>0.05$），此外，6 mm LWI组的评分与3 mm LWI组间差异也无统计学意义（$P>0.05$）。



**$P<0.01$。

图6 不同鞋垫高度对主观舒适度的影响

3 分析与讨论

3.1 运动学结果分析

本研究发现穿着外侧楔形鞋垫可改善CAI患者在单腿落地动作中的下肢生物力学表现。从作用机制来看，LWI通过楔形支撑结构抬高足外侧，直接引导踝关节产生外翻动作，在此基础上进一步改变下肢生物力学参数、纠正异常的身体力线、优化足底压力分布；同时刺激足底本体感受器，增强神经肌肉控制能力，多维度提升踝关节稳定性[20, 21]。

以往关于单腿落地的研究结果显示，CAI患者与健康人群相比踝关节跖屈和内翻角度较大，表现为更不稳定的落地模式[9, 22]。本研究结果表明，与穿着平底鞋垫相比，CAI受试者在穿着3 mm LWI和6 mm LWI执行单腿落地动作时，触地瞬间踝关节跖屈角度较小，其中受试者在穿着6 mm LWI时的触地瞬间表现出最小的踝跖屈角度。Gomez等[23]认为，外侧楔形鞋垫主要通过促进踝外翻和支撑足弓来降低踝关节扭伤的风险。本研究进一步观察到，受试者在穿着LWI时，髋、膝关节屈曲角度较大，使得下肢在落地时呈现出更为屈曲的生物力学姿态。人体在单腿落地动作中足踝触地时的生物力学改变可能引起髋、膝关节的着陆策略发生适应性调整，因此，髋、膝关节触地屈曲角度增加是对踝关节触地跖屈角度减小的代偿性响应。髋、膝关节更加屈曲的着陆方式意味着下肢关节缓冲震荡的能力增加，降低了肌肉骨骼损伤的风险。此外，既往研究表明较大的膝关节屈曲可降低质心（center of mass, COM）的位置，这可能有利于姿势的稳定性。基于上述研究结果，CAI患者穿着LWI后，呈现出髋、膝关节屈曲角度较大的特征。这一变化能够延长下肢缓冲时间、优化多关节联动机制，增强对落地冲击的吸收能力。LWI通过改善下肢生物力学模式，提升姿势稳定性，降低CAI患者踝关节再次扭伤的概率。

此外，本研究发现在穿着外侧楔形鞋垫条件下冠状面内的髋内收角度和膝外翻角度显著减小。前人研究表明，CAI患者存在髋关节周围肌肉功能障碍及肌力失衡的问题，尤其是臀中肌、臀小肌等肌力不足，表现出更大的髋内收角度[24]。在穿着外侧楔形鞋垫后，原本过度内收的髋关节受到向外的矫正力，依据生物力学原理，这种外力促使髋关节内收角度逐渐变小，促进下肢力量均匀分布，这种改变有助于分散关节负荷，减轻因过量负荷引起的关节疼痛和损伤。目前CAI的相关研究主要关注踝关节的生物力学特征，较少关注CAI患者膝关节损伤的风险。Terada等[10]的研究表明，CAI患者在功能性运动中可能表现出膝关节功能的改变。在本研究中，穿着3 mm LWI和6 mm LWI时膝关节外翻角度均显著小于平底鞋垫，本文认为膝外翻角度减小可能与髋内收角度减小有关。多项研究也验证了这一观点，髋内收角度增加与膝关节外翻和髌股关节的侧向应力增加显著正相关[25, 26]。因此，外侧楔形鞋垫的临床效益并非局限于保护踝关节，还可以通过调整下肢整体运动模式来降低CAI患者下肢近端关节损伤的风险。

运动中踝关节屈伸方向和内外翻方向活动范围的大小与动作控制的稳定性相关，Brown等[27]认为CAI患者踝关节活动度增加是其反复扭伤的原因之一。在本研究中，穿着3 mm LWI和6 mm LWI显著减小了踝关节屈伸方向的活动范围，且6 mm LWI的效果更加明显，这可能与外侧楔形鞋垫减小CAI患者触地瞬间的踝跖屈角度有关，而触地模式的调整可能是由外侧楔形鞋垫对足底的刺激引起的。踝扭伤后机械感受器受损与神经肌肉控制能力下降，是导致CAI患者关节活动度异常的关键因素。外侧楔形鞋垫可通过刺激足底皮肤、肌肉内的机械感受器，促进感觉信息的重新分配[28]。足部皮肤、肌肉内的机械感受器是本体感觉信息的重要来源，采用外侧楔形鞋垫或许可以通过增加感觉刺激的输入来改善踝关节的运动方式。与平底鞋垫相比，外侧楔形鞋垫与足弓和足跟两区域的接触面积更大，楔形支撑对足底的感觉输入“剂量”增加。所以，本研究推测更大的足底接触面积和更多的足底感

中国知网 https://www.cnki.net

觉刺激是外侧楔形鞋垫减少踝关节屈伸方向活动范围的主要原因。

本研究进一步发现，穿着外侧楔形鞋垫后，髋关节内收外展方向及膝关节屈伸方向的活动范围呈现显著增加趋势。这一现象揭示了下肢三关节运动学之间存在复杂且紧密的联动关系：外侧楔形鞋垫改变足底受力模式，触发踝关节运动学调整，这种变化通过下肢力线传导引发髋关节与膝关节的代偿性运动策略改变；而髋、膝关节活动范围的适应性增大，又通过生物力学反馈机制，促使踝关节运动模式再次优化，形成“踝-髋-膝”多关节协同调整的闭环系统。在单腿落地动作中，这种联动机制使得人体能够通过髋、膝、踝三关节的动态协同，实现下肢整体运动模式的高效重构，最终达到降低关节负荷、优化动作控制的目的。

3.2 动力学结果分析

既往研究表明，CAI患者与健康人群相比在单腿着陆任务中表现出更大的peak vGRF，所受冲击力也更大[29, 30]。落地过程中髋、膝关节屈曲不足导致人体以相对僵硬的姿势承受地面反作用力带来的冲击，因关节缓冲不足导致冲击力沿下肢刚性传导，进而增加下肢关节损伤风险。本研究结果显示，随着楔形鞋垫的高度增加，peak vGRF逐渐减小，在穿着6 mm LWI条件下peak vGRF最小。结合运动学的变化，这可能与这可能与穿着 LWI 落地时下肢三关节呈现出更大的屈曲角度有关。Masafumi等[10]的研究表明触地时膝关节屈曲角度的增加可以降低落地过程中的地面反作用力，同时减轻胫骨前侧剪切力和膝关节负荷。在触地后的缓冲期间更大的髋、膝关节屈曲要求髋、膝屈肌肌群大量向心收缩来达到快速屈曲下肢关节应对冲击的目的。CAI患者的踝关节功能障碍会影响踝关节正常活动范围并限制肌肉组织正常收缩，异常的足踝运动使得踝关节缓冲震荡的能力减弱，此时需要近端关节的肌肉收缩协助踝关节应对冲击，减少局部冲击对单关节的损害。垂直地面反作用力降低的原因之一可能是楔形鞋垫为足跟及足弓提供了支撑性，在触地瞬间吸收了一部分冲击[20]。Nigg等[31]的研究证实运动鞋底的厚度减少会导致足底压力增加，而6 mm LWI相比于3 mm LWI及平底鞋垫更厚，其弹性与减震效果可能也更好。

本研究发现，穿着外侧楔形鞋垫后踝关节峰值跖屈力矩减小且髋关节峰值屈曲力矩增大，这提示在单腿落地动作中鞋垫类型的差异可能会影响下肢关节对运动的贡献比例。穿着平底鞋垫时人体更加依赖于踝跖屈肌收缩来吸收能量，人体主要依靠踝策略来调整着陆位置和吸收冲击；而穿着外侧楔形鞋垫后，CAI患者在下落过程中适度减少了踝策略的利用程度，更倾向于采用屈髋屈膝的着陆策略，以此达到降低踝扭伤风险的目的。

3.3 主观舒适度评分分析

主观舒适度评分结果显示，穿着三种鞋垫的舒适度均在中等偏上，其中6 mm LWI在运动中的主观舒适度最好，且与平底鞋垫之间具有显著差异性。以往研究证明，鞋底硬度和高度与运动中的足部感觉直接相关[32]。由于本实验选用的运动鞋鞋底质地较轻薄，在单腿落地时足部受到的冲击力较大，6 mm LWI对足底具有一定支撑及缓冲作用，而平底鞋垫在运动中对足踝的冲击更加直接，容易引起足部不适。未来研究可从以下方面优化实验设计：在扩大测试鞋种类的基础上，将外侧楔形鞋垫适配于患者日常穿着鞋履时，并通过标准化鞋底材质（如统一选用橡胶、EVA 等中硬度材质），控制鞋底厚度及结构（如剔除带气垫、特殊减震设计的鞋款）等方式，实现鞋底质地变量的严格控制。

外侧楔形鞋垫制作简便，在降低落地过程中的踝关节扭伤风险的同时也改善了髋、膝的运动模式，且不会对膝关节产生额外负荷或损伤风险，具有一定的安全性。根据本研究的结果，推荐CAI患者在高冲击运动中使用3 mm LWI或6 mm LWI，这对于预防踝扭伤可能具有较好的防护效果，同时对于研发CAI康复护具也有一定参考价值。

3.4 不足

本研究存在以下局限：（1）本研究仅涉及3 mm LWI和6 mm LWI，尽管这被认为是改变CAI患者下肢生物力学特征的有效范围，但高度改变可能会影响CAI患者的运动策略，后续需探究更多高度范围的外侧楔形鞋垫对CAI患者功能的改善效果。（2）本研究仅探讨外侧楔形鞋垫的即刻效应，其长期效应有待进一步研究。

4 结论

穿着LWI可增加落地过程中的髋、膝关节屈曲角度，减少踝关节跖屈和内翻角度，并降低地面反作用力，提示其可能降低踝关节扭伤风险。6 mm LWI在改善CAI患者单腿落地动作的下肢生物力学特征方面优于3 mm LWI。LWI可作为CAI患者康复期间的穿戴护具，降低踝关节反复扭伤的风险。

5 参考文献

[1] Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, et al. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis[J]. Br J Sports Med, 2017, 51(2): 113-125.

[2] Czajka CM, Tran E, Cai AN, et al. Ankle sprains and

中国知网 https://www.cnki.net

instability[J]. Med Clin North Am, 2014, 98(2): 313-329.

[3] Cumps E, Verhagen E, Meeusen R. Prospective epidemiological study of basketball injuries during one competitive season: ankle sprains and overuse knee injuries[J]. J Sports Sci Med, 2007, 6(2): 204-211.

[4] Franklin BA, Billecke S. Putting the benefits and risks of aerobic exercise in perspective[J]. Curr Sports Med Rep, 2012, 11(4): 201-208.

[5] Miklovic TM, Donovan L, Protzuk OA, et al. Acute lateral ankle sprain to chronic ankle instability: a pathway of dysfunction[J]. Phys Sportsmed, 2018, 46(1): 116-122.

[6] Wenning M, Gehring D, Mauch M, et al. Functional deficits in chronic mechanical ankle instability[J]. J Orthop Surg Res, 2020, 15(1): 304.

[7] Moisan G, Mainville C, Descarreaux M, et al. Lower limb biomechanics in individuals with chronic ankle instability during gait: a case-control study[J]. J Foot Ankle Res, 2021, 14(1): 36.

[8] Moisan G, Mainville C, Descarreaux M, et al. Kinematic, kinetic and electromyographic differences between young adults with and without chronic ankle instability during walking[J]. J Electromyogr Kinesiol, 2020, 51(0): 102399.

[9] Kunugi S, Masunari A, Koumura T, et al. Altered lower limb kinematics and muscle activities in soccer players with chronic ankle instability[J]. Phys Ther Sport, 2018, (34):28-35.

[10] Terada M, Pietrosimone B, Gribble P. Individuals with chronic ankle instability exhibit altered landing knee kinematics: potential link with the mechanism of loading for the anterior cruciate ligament[J]. Clin Biomech (Bristol, Avon), 2014, 29(10): 1125-1130.

[11] Tse CTF, Ryan MB, Hunt MA. Influence of foot posture on immediate biomechanical responses during walking to variable-stiffness supported lateral wedge insole designs[J]. Gait Posture, 2020, 81(1): 21-26.

[12] Sawada T, Tokuda K, Tanimoto K, et al. Foot alignments influence the effect of knee adduction moment with lateral wedge insoles during gait[J]. Gait Posture, 2016, 49(1): 451-456.

[13] Jamali A, Forghany S, Bapirzadeh K, et al. The effect of three different insoles on ankle movement variability during walking in athletes with functional ankle instability [J]. Adv Biomed Res, 2019, 8(1): 42.

[14] Palomo-Fernández I, Martín-Casado L, Marcos-Tejedor F, et al. Lateral wedge insoles and their use in ankle instability[J]. Scand J Med Sci Sports, 2023, 33(9): 1716-1725.

[15] Yılmaz B, Kesikburun S, Köroglu O, et al. Effects of two different degrees of lateral-wedge insoles on unilateral lower extremity load-bearing line in patients with medial knee osteoarthritis[J]. Acta Orthop Traumatol Turc, 2016, 50(4): 405-408.

[16] Ferreira V, Machado L, Vilaça A, et al. Effects of tailored lateral wedge insoles on medial knee osteoarthritis based on biomechanical analysis: 12-week randomized controlled trial[J]. Clin Rehabil, 2021, 35(9): 1235-1246.

[17] Arnold JB, Wong DX, Jones RK, et al. Lateral wedge insoles for reducing biomechanical risk factors for medial knee osteoarthritis progression: a systematic review and meta-analysis[J]. Arthritis Care Res, 2016, 68(7): 936-951.

[18] Dessery Y, Belzile É, Turmel S, et al. Effects of foot orthoses with medial arch support and lateral wedge on knee adduction moment in patients with medial knee osteoarthritis[J]. Prosthet Orthot Int, 2017, 41(4): 356-363.

[19] Ma M, Song Q, Liu H. The effect of personalized orthopedic insoles on plantar pressure during running in subtle cavus foot[J]. Front Bioeng Biotechnol, 2024, 12(1): 1343001.

[20] 汤运启, 李静, 王志康,等. 矫形鞋垫对扁平足人群足底压力分布的影响[J].中国皮革, 2019, 11(48): 55-61.

[21] Wilkinson M, Ewen A, Caplan N, et al. Textured insoles reduce vertical loading rate and increase subjective plantar sensation in overground running[J]. Eur J Sport Sci, 2018, 18(4): 497-503.

[22] Lin CI, Houtenbos S, Lu YH, et al. The epidemiology of chronic ankle instability with perceived ankle instability- a systematic review[J]. J Foot Ankle Res, 2021, 14(1): 41.

[23] Gómez-Carrión Á, Atín-Arratibe M, Morales-Lozano MR, et al. Changes in the kinematics of midfoot and rearfoot joints with the use of lateral wedge insoles[J]. J Clin Med, 2022, 11(15):4356.

[24] Feger MA, Donovan L, Hart JM, et al. Lower extremity muscle activation in patients with or without chronic ankle instability during walking[J]. J Athl Train, 2015, 50(4): 350-357.

[25] Boldt AR, Willson JD, Barrios JA, et al. Effects of medially wedged foot orthoses on knee and hip joint running mechanics in females with and without patellofemoral pain syndrome[J]. J Appl Biomech, 2013, 29(1): 68-77.

[26] Bonifácio D, Richards J, Selfe J, et al. Influence and benefits of foot orthoses on kinematics, kinetics and muscle activation during step descent task[J]. Gait Posture, 2018, 65(1): 106-111.

[27] Brown CN, Padua DA, Marshall SW, et al. Variability of motion in individuals with mechanical or functional ankle instability during a stop jump maneuver[J]. Clin Biomech (Bristol, Avon), 2009, 24(9): 762-768.

[28] Davids K, Shuttleworth R, Button C, et al. "Essential noise" - enhancing variability of informational constraints benefits movement control: a comment on Waddington and Adams[J]. Br J Sports Med, 2004, 38(5): 601-605.

中国知网 https://www.cnki.net

[29] Simpson JD, Stewart EM, Macias DM, et al. Individuals with chronic ankle instability exhibit dynamic postural stability deficits and altered unilateral landing biomechanics: A systematic review[J]. Phys Ther Sport, 2019, 37(1): 210-219.
[30] Delahunt E, Monaghan K, Caulfield B. Changes in lower limb kinematics, kinetics, and muscle activity in subjects with functional instability of the ankle joint during a single leg drop jump[J]. J Orthop Res, 2006, 24(10): 1991-2000.
[31] Nigg BM, Stefanyshyn D, Cole G, et al. The effect of material characteristics of shoe soles on muscle activation and energy aspects during running[J]. J Biomech, 2003, 36(4): 569-575.
[32] Horvais N, Samozino P. Effect of midsole geometry on foot-strike pattern and running kinematics[J]. Footwear Sci, 2013, 2(5): 81-89.

本刊对期刊论文参考文献著录格式的要求

本刊执行GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》。参考文献采用顺序编码制著录，依照其在文中出现的先后顺序用阿拉伯数字标出，并将序号置于方括号中，排列于文后。期刊论文参考文献著录格式：

[序号]作者. 文献题名. 刊名，年，卷(期)：起页-止页.

注意：

(1)文献作者为1-3名时需全部列出，超过3名时，列出前3名，后面加“，等(et al)”。

(2)英文作者按“ 姓(全写，首字母大写)+空格+名首字母(大写，两个及以上时首字母之间不空格)”，例如：Prakash RS, Heo S, Voss MW, et al。

(3)文献题名句首字母或专有名词首字母大写，其余均小写。

(4)英文期刊名称用缩写，例如：J Sci Med Sport。

(5)页码要写全。

《中国运动医学杂志》编辑部

中国知网 https://www.cnki.net